



UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARMEN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PROGRAMACIÓN VISUAL

ALUMNA:

LAURA MICHEL BUENFIL TOLOSA

201198

FECHA DE ENTREGA:

28 DE JUNIO DEL 2026

1. Resumen de Ingeniería del conocimiento

La Ingeniería del Conocimiento es una rama de la Inteligencia Artificial que se encarga de capturar, organizar y representar el conocimiento de expertos humanos para construir sistemas capaces de resolver problemas de manera inteligente. Su objetivo principal es transformar la experiencia y el razonamiento humano en estructuras que una computadora pueda interpretar y utilizar.

El conocimiento se entiende como la combinación de datos, reglas y procedimientos que permiten modelar situaciones del mundo real. Dentro de este campo existen tres tipos principales de conocimiento: el declarativo, que se refiere a hechos o información; el procedural, relacionado con métodos o pasos para resolver problemas; y el metaconocimiento, que consiste en el conocimiento sobre el propio proceso de razonamiento.

En el desarrollo de un sistema intervienen tres roles principales: el experto humano, que aporta su experiencia; el ingeniero del conocimiento, encargado de extraer y estructurar esa información; y el usuario, quien utiliza el sistema final.

Los procesos fundamentales de esta disciplina incluyen la adquisición del conocimiento, obtenida de fuentes como libros, documentos o entrevistas con expertos; la representación del conocimiento, donde se organiza la información mediante reglas o modelos; y la construcción de una base de conocimiento, que almacena toda la información necesaria para que el sistema razone.

El desarrollo de un sistema basado en conocimiento generalmente sigue cinco etapas: identificación del problema, comprensión de conceptos, formalización de la estructura, implementación del prototipo y pruebas de validación. Además, existen distintas técnicas para adquirir conocimiento, como métodos manuales (entrevistas o lluvia de ideas), semiautomatizados (herramientas de apoyo) y automatizados (aprendizaje computacional).

En conclusión, la ingeniería del conocimiento es esencial para el desarrollo de sistemas inteligentes, ya que actúa como un puente entre el conocimiento humano y la capacidad de razonamiento de las computadoras.

2. Resumen de Sistemas Expertos Basados en Reglas

Los sistemas expertos basados en reglas son programas de inteligencia artificial diseñados para resolver problemas específicos mediante el uso de reglas lógicas. Su funcionamiento busca imitar la manera en que un experto humano analiza información y toma decisiones en situaciones complejas.

Estos sistemas trabajan principalmente con hechos y reglas. Los hechos son datos temporales o información específica de una situación, almacenados en la memoria de trabajo. Las reglas representan conocimiento permanente y suelen expresarse con una estructura lógica del tipo “Si ocurre esto, entonces sucede aquello”.

Uno de los componentes más importantes es el motor de inferencia, encargado de analizar los hechos y aplicar las reglas para generar conclusiones. Este motor realiza tareas como reconocer patrones, resolver conflictos entre reglas y ejecutar las reglas más adecuadas.

El documento presenta diferentes formas de razonamiento. Entre ellas destaca el Modus Ponens, que permite avanzar desde una premisa hasta una conclusión, y el Modus Tollens, que trabaja de forma inversa, deduciendo información a partir de la negación de una conclusión.

También se explican dos estrategias principales de control. La primera es el encadenamiento hacia adelante, donde el sistema parte de hechos conocidos y genera nuevas conclusiones hasta que ya no puede deducir más información. La segunda es el encadenamiento hacia atrás, también llamado razonamiento orientado a objetivos, en el que el sistema parte de una meta y busca los hechos necesarios para comprobarla, incluso preguntando al usuario si hace falta información adicional.

Además, el documento aborda la compilación de reglas, técnica que simplifica cadenas de reglas para hacer más eficiente el razonamiento. También resalta la importancia del control de coherencia, ya que reglas inconsistentes o hechos contradictorios pueden provocar conclusiones erróneas o absurdas. Finalmente, se menciona que algunos sistemas incluyen mecanismos para manejar la incertidumbre, especialmente en áreas como diagnósticos médicos, donde no siempre existe certeza absoluta.

En resumen, los sistemas expertos basados en reglas son herramientas muy útiles para automatizar procesos de análisis y toma de decisiones, especialmente en problemas donde el conocimiento puede representarse mediante reglas lógicas claras.